

CCF 全国信息学奥林匹克联赛（NOIP2019）模拟题

提高组

(请选手务必仔细阅读本页内容)

一. 题目概况

中文题目名称	小 R 与排列	小 R 与爬树	小 R 与苹果派
英文题目与子目录名	permutation	climb	pie
可执行文件名	permutation	climb	pie
输入文件名	permutation.in	climb.in	pie.in
输出文件名	permutation.out	climb.out	pie.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
附加样例文件	有	有	有
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）		
题目类型	传统	传统	传统
运行内存上限	256MB	256MB	256MB

二. 提交源程序文件名

对于 C++ 语言	permutation.cpp	climb.cpp	pie.cpp
对于 C 语言	permutation.c	climb.c	pie.c
对于 pascal 语言	permutation.pas	climb.pas	pie.pas

三. 编译命令（不包含任何优化开关）

对于 C++ 语言	g++ -o permutation permutation.cpp -lm	g++ -o climb climb.cpp -lm	g++ -o pie pie.cpp -lm
对于 C 语言	gcc -o permutation permutation.c -lm	gcc -o climb climb.c -lm	gcc -o pie pie.c -lm
对于 pascal 语言	fpc permutation.pas	fpc climb.pas	fpc pie.pas

注意事项:

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. c/c++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值是 0。
3. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMC Athlon(tm) II *2 240 processor, 2.8GHz，内存 4G，上述时限以此配置为准。
4. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
5. 提交的程序代码文件的放置位置请参照各省的具体要求。
6. 特别提醒：评测在 Windows 下使用 Lemon 进行，各语言的编译器版本以其为准。

1. 小 R 与排列

(permutation.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 R 有 n 和一个 $1\sim n$ 的排列，想求它的下一个排列（下一个排列的定义是： $1\sim n$ 的所有全排列按字典序排好后，排在 A 后面的那个叫做 A 的下一个排列。字典序中最后一个排列的下一个排列认为是字典序中第一个排列）。

【输入格式】

第一行一个正整数 n ，第二行共 n 个正整数，表示 $1\sim n$ 的一个排列。

【输出格式】

共一行 n 个数，表示下一个排列。

【输入输出样例 1】

permutation.in	permutation.out
5 3 2 1 4 5	3 2 1 5 4

见选手目录下的 permutation / permutation1.in 和 permutation / permutation1.out

【输入输出样例 2】

见选手目录下的 permutation / permutation2.in 和 permutation / permutation2.out

【数据规模及约定】

对于 30% 的数据， $n\leq 9$
对于 60% 的数据， $n\leq 100$
对于 100% 的数据， $n\leq 10^5$
C++ 在 algorithm 库中提供了函数 next_permutation() 来求解该问题，但在本问题中提交使用该方法的程序会被判为 0 分。

2. 小 R 与爬树

(climb.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 R 从小喜欢爬树，而且他爬树有一些奇怪的癖好。每次他爬树的时候都会先观察一遍树叶，写下访问叶子结点的顺序，然后再从树根（编号为 1）开始爬树，按照确定的顺序依次访问所有叶子结点，并且要求每条边必须访问两遍。每次确定爬树的路径是十分困难的，小 R 现在向你求助。注意：你给出的爬树的路径及小 R 爬树过程中经过的所有点，即每个点可能出现多次。若没有这样的路径输出” -1”。

【输入格式】

输入文件包含多行。第一行包含一个整数 n 表示树的节点数。接下来 n-1 行表示 n-1 条边。最后一行表示叶子结点的访问顺序。

【输出格式】

输出文件共一行。 包括多个整数，表示访问的节点的标号，中间用空格隔开。或者一个整数” -1”。

【输入输出样例 1】

climb.in	climb.out
3	1 2 3 2 1
1 2	
2 3	
3	

见选手目录下的 climb / climb1.in 和 climb / climb1.out

【输入输出样例 2】

见选手目录下的 climb / climb2.in 和 climb / climb2.out

【数据规模及约定】

- 对于 30%的数据， $n \leq 10$
- 对于 60%的数据， $n \leq 1000$
- 对于 100%的数据， $n \leq 10^5$

3. 小 R 与苹果派

pie.cpp/c/pas

【问题描述】
小 R 发现自己做的苹果派很难吃，并且可能导致蛀牙之后（day4 T3），决定找别人来做苹果派。他找了两个人 A 和 B，每人做 n 个苹果派，每人的每个苹果派都有美味度。小 R 作为评审，每天只吃两个苹果派，来自 A 和 B 一人一个。精致的小 R 认为美好的吃法应该满足 n 天吃完后，A 做的苹果派比 B 做的苹果派美味的天数比 B 做的比 A 做的美味的天数恰好多 k。小 R 想知道有多少种吃法是美好的。

【输入格式】
第一行包含两个正整数 n，k。
第二行 n 个整数，每 1 个整数表示 A 做的苹果派的美味度。
第三行 n 个整数，每 1 个整数表示 B 做的苹果派的美味度。

【输出格式】
一个整数，表示美好的吃法的个数。答案可能很大，对 10^9+9 取模。

【输入输出样例】

pie.in	pie.out
4 2 5 35 15 45 40 20 10 30	4

见选手目录下的 pie / pie.in 和 pie / pie.out

【输入输出样例说明】
美好的吃法有：
(5-40,35-20,15-10,45-30), (5-40,45-20,15-10,35-30), (45-40,5-20,15-10,35-30), (45-40,35-20,15-10,5-30)

【数据规模及约定】
对于 10%的数据， $n \leq 10$
对于 30%的数据， $n \leq 200$
对于 100%的数据， $n \leq 2000$ ， $k \leq n$
两人做的苹果派的美味度保证全不相同。